



HMBA-10 Modbus-RTU



19010489A05

现场总线适配模块使用说明书

1.概述

首先，感谢您选择HMBA-10 Modbus-RTU现场总线适配模块！

本手册为HMBA-10用户手册，提供了产品信息、安装、配线组网及基本调试的说明。对于初次使用的用户，请务必认真阅读本手册，若对一些功能及性能方面有所疑惑，请咨询我公司的技术支持人员以获得帮助。

功能特点：

- HMBA-10是汇川技术新一代现场总线适配模块，它与HCU 控制模块配合使用，可通过Modbus-RTU通讯网络对多传动系统实现组网及远程控制。
- HMBA-10具有良好的兼容性，可以与不同系列的HCU控制模块配合使用，适用于MD880系列产品。

手册获取：

可从汇川技术官网获取。如需另行订购，请与您的产品销售商联系。

2.产品信息

铭牌型号

HMBA - 10

| 标识   | 产品系列              |
|------|-------------------|
| HMBA | Modbus-RTU 总线适配模块 |

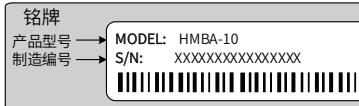


图 1 铭牌型号说明

规格参数

| 项目     | 描述                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 使用环境温度 | -10℃~+55℃                                                                  |
| 保存环境温度 | -40℃~+70℃                                                                  |
| 相对空气湿度 | 5%RH~95%RH（无结露）                                                            |
| 使用环境   | 无腐蚀性气体                                                                     |
| 海拔要求   | ≤2000m                                                                     |
| 安装方式   | 卡扣+锁螺丝                                                                     |
| 振动     | <20Hz: 9.8m/s <sup>2</sup> (1g)<br>20Hz~50Hz: 5.9m/s <sup>2</sup> (0.6g)   |
| 防护等级   | 壳体防护等级：IP20                                                                |
| 适用标准   | EN 61800-5-1:2007<br>EN 61800-3:2004<br>IEC/EN 62109-1:2010<br>UL508C:2002 |

产品构成

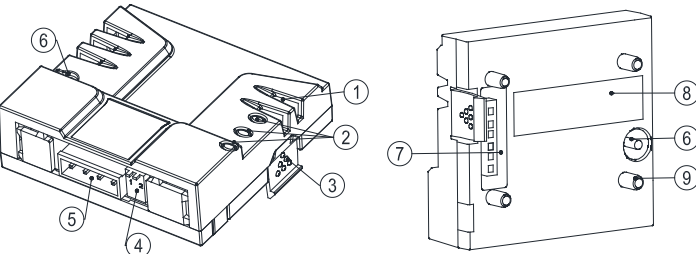


图 2 产品结构示意图

表 1 产品结构说明

| 序号 | 名称     | 说明                       |
|----|--------|--------------------------|
| ①  | 散热孔    | 用于散热                     |
| ②  | 状态指示灯  | 显示模块运行状态信息               |
| ③  | 卡扣     | 紧固模块                     |
| ④  | 电阻拨码开关 | 终端匹配电阻                   |
| ⑤  | 总线通信端子 | Modbus-RTU总线通信端子         |
| ⑥  | 固定螺丝   | 与HCU控制模块紧固，保持PE层连接良好     |
| ⑦  | 插槽端子   | 与HCU控制模块之间电气连接           |
| ⑧  | 铭牌     | 包含模块型号和序列号               |
| ⑨  | 导向柱    | 对齐HMBA-10模块与HCU控制模块，便于安装 |

3. 安装指导

安装注意事项

- ① 安装前，请确保HCU控制模块处于断电状态，避免造成HMBA-10模块或HCU控制模块损坏。
- ② 请勿使HMBA-10模块掉落或受到冲击，避免损坏模块。
- ③ 请勿拆解HMBA-10模块，否则可能损坏模块。
- ④ 请使用要求力矩紧固螺钉，避免螺钉损坏或紧固不牢。

安装所需工具

在安装过程中可能需要使用下列工具：

- ① 十字螺丝刀，尺寸 1#。
- ② 一字螺丝刀，尺寸 1#。

螺钉和螺钉紧固件的紧固扭矩

本手册提及的螺钉需要达到以下紧固扭矩。

表 2 机械连接

| 螺钉 | 紧固扭矩    |
|----|---------|
| M3 | 1.2 N·m |

表 3 电气连接

| 螺钉 | 紧固扭矩     |
|----|----------|
| M3 | 0.55 N·m |

尺寸说明

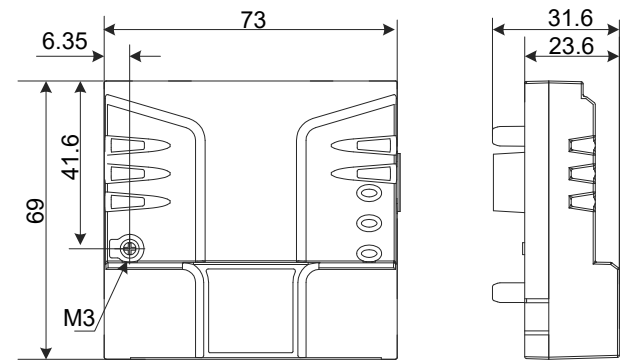
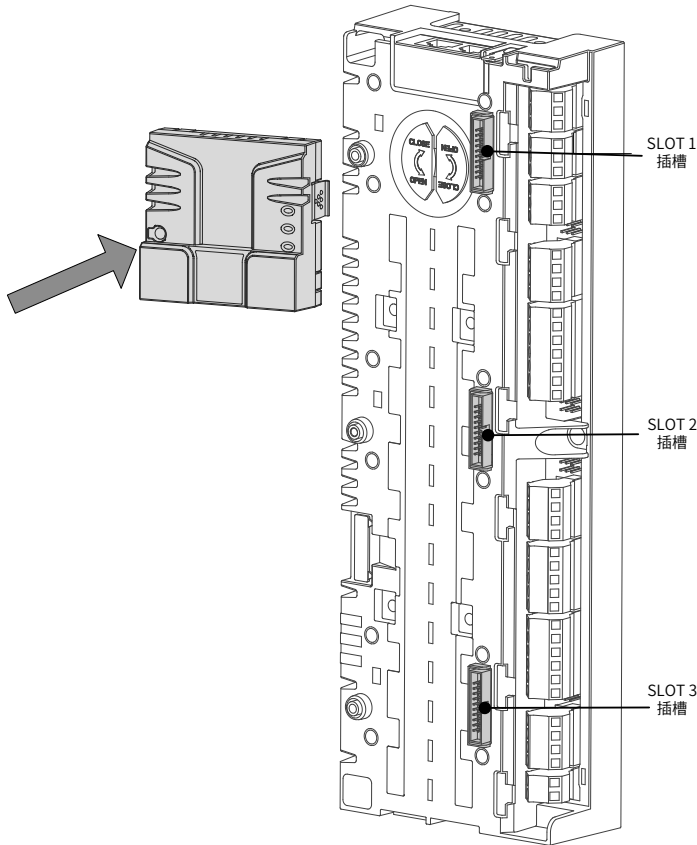


图 3 产品尺寸图（单位：mm）

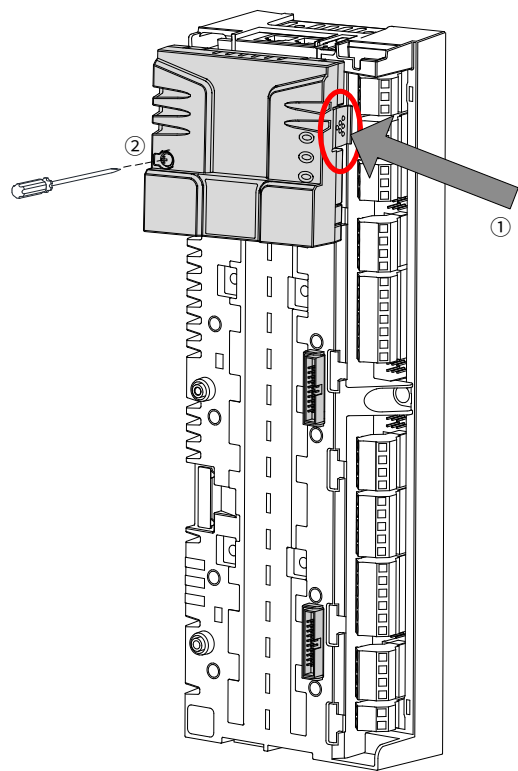
安装方式：安装于HCU控制模块上

HMBA-10模块可连接到HCU控制模块扩展插槽SLOT1~SLOT3任意一个插槽内，以下以安装插入插槽1为例说明。

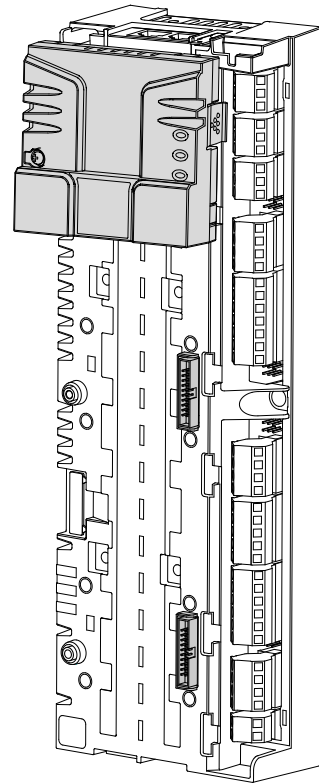
步骤 1：通过 4 个导向柱导向定位，将模块置于 HCU 控制模块 SLOT1 插槽上。



步骤2：将模块的固定卡扣①向内按压推入卡槽，用十字螺丝刀紧固模块的接地螺钉②。



步骤3：安装完成



拆卸步骤

步骤 1：断开所有电源连接，正确拔除所有与模块连接的线缆。

步骤 2：用十字螺丝刀拆卸 HMBA-10 模块的接地螺钉。

步骤 3：将 HMBA-10 模块右侧的固定卡扣向内按压后向外拉出。



NOTE

- ◆ 为满足 EMC 要求和模块的可靠运行，请将螺钉紧固连接，保证可靠接地。
- ◆ HMBA-10 模块与 HCU 控制模块通过插槽实现电气连接，请确保安装到位，确保电气有效连接。
- ◆ 维护工作需专业人员操作。

## 4. 线缆连接

### ◆ 端子及指示灯定义说明

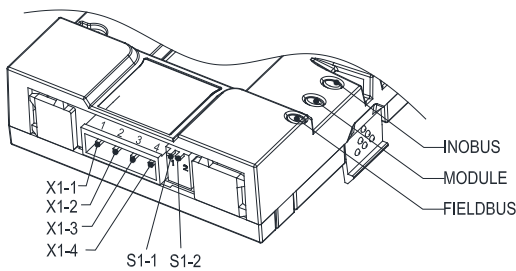


图 4 光纤接口外部连接图

端子说明：

| 端子管脚 | 名称     | 配线   | 说明                                                         |
|------|--------|------|------------------------------------------------------------|
| X1-1 | SHIELD | 接屏蔽层 | 推荐使用线缆规格：4芯双绞屏蔽线截面积：0.3mm <sup>2</sup> ~2.0mm <sup>2</sup> |
| X1-2 | 485+   | 双绞   |                                                            |
| X1-3 | 485-   |      |                                                            |
| X1-4 | GND    | 建议连接 |                                                            |
| S1-1 | 拨码开关1  | -    | 终端匹配电阻选择                                                   |
| S1-2 | 拨码开关2  | -    | S1-1和S1-2全在ON位置时有效                                         |

端子接线说明：

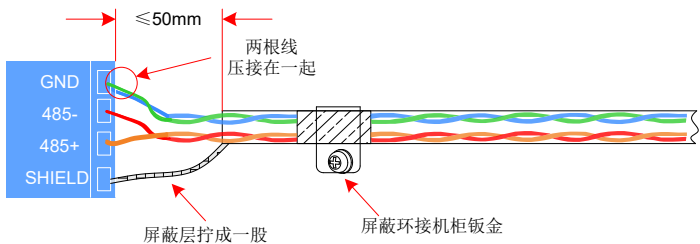


图 5 线缆

指示灯说明：

| 功能       | 颜色   | 故障说明          |
|----------|------|---------------|
| INOBUS   | 绿灯闪烁 | 与HCU控制模块建立通讯中 |
|          | 绿灯常亮 | 与HCU控制模块通讯正常  |
|          | 红灯闪烁 | 与HCU控制模块通讯失败  |
| MODULE   | 绿灯闪烁 | 模块初始化         |
|          | 绿灯常亮 | 模块初始化完成或正常工作  |
|          | 红灯闪烁 | 模块故障          |
| FIELDBUS | 绿灯闪烁 | 模块初始化         |
|          | 绿灯常亮 | 总线数据通讯正常      |
|          | 红灯闪烁 | 总线通讯故障        |

### ◆ 总线拓扑

Modbus-RTU总线节点数量最多31个（不包含主站），组网示意图如下所示，主站与最后一个节点的匹配电阻需要拨到ON位置；如果组网的节点数量超过31个，则需使用中继电器实现组网。

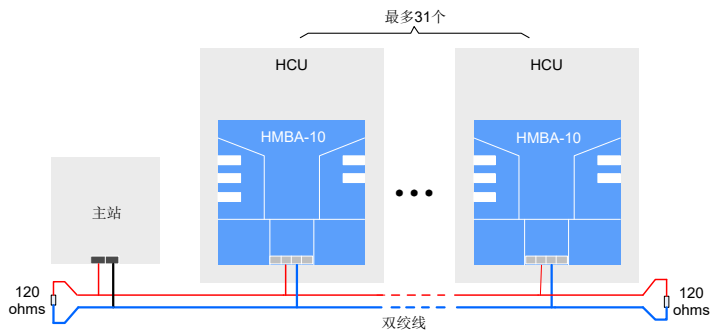
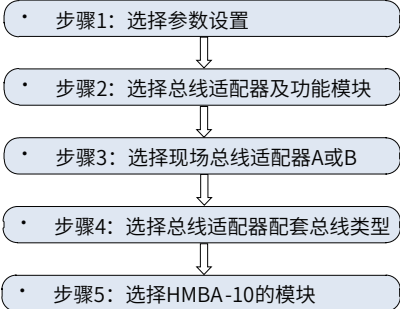


图 6 组网示意图

## 5. 参数设置

### ◆ 设置HMBA-10模块，步骤如下：



### ◆ HMBA-10模块功能码参数设置

在使用HMBA-10模块前，需要先在MD880的总线适配器功能码(n1-00或n2-00)中激活HMBA-10模块，然后再配置HMBA-10的具体功能，相关功能码参数设置如下：（以总线适配器A为例）

表4 HMBA-10模块参数设置

| 参数设置   | 说明                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| n1-00  | 在总线适配器A中选择[1]Modbus-RTU模块                                                           |
| n10-00 | 根据模块在HCU上的插槽位置选择：[1]扩展插槽1_1~[7]扩展插槽3_1                                              |
| n10-02 | 设置HMBA-10模块波特率：[0]1200、[1]2400、[2]4800、[3]9600、[4]19200、[5]38400、[6]57600、[7]115200 |
| n10-03 | 选择HMBA-10模块与上位机通信的数据格式，四种格式分别是：[0]偶校验、[1]奇校验、[2]无校验2个停止位、[3]无校验1个停止位                |
| n10-04 | 设置HMBA-10模块通信地址。                                                                    |
| n10-05 | 设置HMBA-10模块回复延迟时间，即在HMBA-10模块收到数据后，会至少等待该时间之后再回复。                                   |
| n10-06 | 设置HMBA-10模块通信时间。若在该时间之内，HMBA-10模块未收到任何数据，会报出超时故障。                                   |



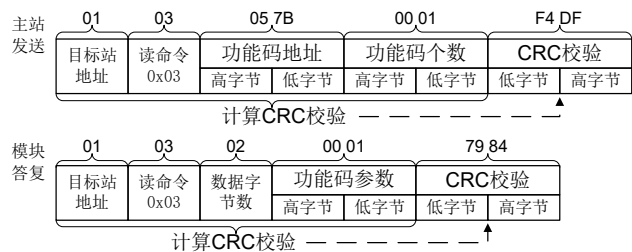
- 关于总线适配器的功能描述，请参考《MD880-50系列逆变器软件手册》。
- 参数设置完成后，必须重启HCU控制模块，参数设置才生效。

### ◆ Modbus-RTU通信说明

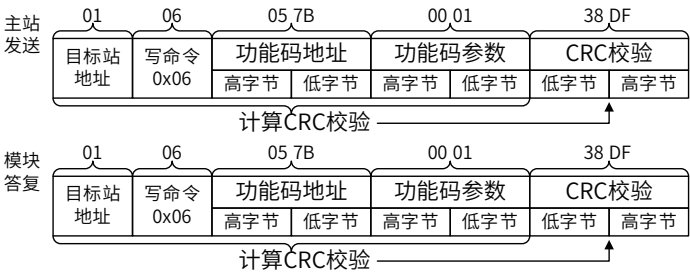
- ① 帧格式、校验、收发机制等采用标准Modbus协议。
- ② 协议中的通信地址为功能码的实际通信地址，功能码与通信地址的对应关系请查看相应产品软件手册的功能码表。
- ③ CRC校验方式采用CRC-16校验值。

### ◆ Modbus-RTU通信示例

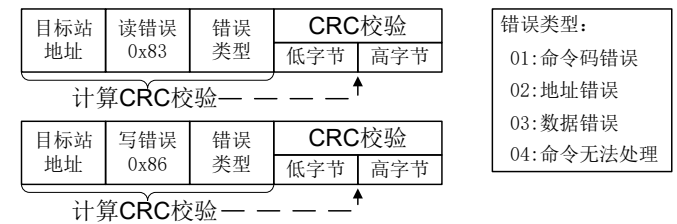
- ① 用0x03指令读取n1.00功能码（通讯地址057BH）



- ② 用0x06指令向n1.00功能码写入1（通讯地址057BH）



- ③ 若从机检测到通讯帧错误，或其他原因导致读写不成功，会答复错误帧



### ◆ Modbus-RTU专用参数

在MD880系列产品中，为Modbus-RTU协议保留了几个特殊的通讯地址，向其中写入数据可以改变对应的连接器的数据，如下表：

表5 Modbus-RTU专用参数

| 通讯地址  | 写入连接器 | 描述                                                                  |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 8594H | U1-75 | 取值范围0和1。推荐用于自定义OFF1命令                                               |
| 85B6H | U5-40 | 取值范围-32768~32767。可用于速度设定值等                                          |
| 85B7H | U5-41 |                                                                     |
| 85B8H | U9-50 | U9取值范围-2^31~2^31-1，可用于高精度速度设定值等。通讯地址85B8H写入数据高16位，通讯地址85B9H写入数据低16位 |
| 85B9H |       |                                                                     |



- 功能码表中查看到的连接器通讯地址是只读的，只有通过上表地址才能进行写入操作。

### ◆ 使用特定通讯地址控制设备运行

在MD880系列产品中，需要先将启停命令来源设置为U1-75，才能通过Modbus-RTU控制启动运行。

以控制MD880逆变启停和运行速度为例，说明使用HMBA-10模块控制电机运行的参数设置。这里假设已配置A9-00=0[激活命令通道1]且b0-00=3[使用自定义启停控制字]，则启停命令与速度给定来源应设置如下：

表 2 启停命令与速度给定来源参数设置

| 参数设置  | 说明                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| b0-01 | 启停命令来源：选择[1175]U1-75。Modbus向通讯地址8594H写入1启动运行，写入0停止。       |
| C0-00 | 速度给定来源：选择[1540]U5-40。Modbus向通讯地址85B6H写入速度给定，4096对应电机额定速度。 |



- 关于MD880逆变的详细说明请参考《MD880-50系列逆变器软件手册》。
- 不同产品的使用可能略有差别，请参考相应产品的软件手册进行设置。

# INOVANCE 保修协议

- 1) 本产品保修期为十八个月（以机身条型码信息为准），保修期内按照使用说明书正常使用情况下，产品发生故障或损坏，我公司负责免费维修。
- 2) 保修期内，因以下原因导致损坏，将收取一定的维修费用：
  - A、因使用上的错误及擅自修理、改造而导致的机器损坏；
  - B、由于火灾、水灾、电压异常、其他天灾及二次灾害等造成的机器损坏；
  - C、购买后由于人为摔落及运输导致的硬件损坏；
  - D、不按我司提供的用户手册操作导致的机器损坏；
  - E、因机器以外的障碍（如外部设备因素）而导致的故障及损坏。
- 3) 产品发生故障或损坏时，请您正确、详细的填写《产品保修卡》中的各项内容。
- 4) 维修费用的收取，一律按照我公司最新调整的《维修价目表》为准。
- 5) 本保修卡在一般情况下不予补发，诚请您务必保留此卡，并在保修时出示给维修人员。
- 6) 在服务过程中如有问题，请及时与我司代理商或我公司联系。
- 7) 本协议解释权归汇川技术。

# INOVANCE 产品保修卡

|      |              |       |
|------|--------------|-------|
| 客户信息 | 单位地址：        |       |
|      | 单位名称：        | 联系人：  |
|      | 邮政编码：        | 联系电话： |
| 产品信息 | 产品型号：        |       |
|      | 机身条码（粘贴在此处）： |       |
|      | 代理商名称：       |       |
| 故障描述 | 故障内容描述：      |       |
|      |              |       |
|      | 记录人：         |       |

